



Boletín 2

Árboles de búsqueda

Objetivos

Los objetivos del boletín son:

- Entender e implementar estructuras de datos de mediana complejidad,
- Estudiar la documentación de la STL,
- Evaluar experimentalmente estructuras de datos, y
- Comparar y determinar los usos apropiados de diversos tipos de árboles.

Ejercicios

Se debe realizar una evaluación teórica y experimental entre las siguientes estructuras de datos:

- *Árbol AVL*,
- *árbol Rojo-Negro*, y
- *árbol splay*.

Cada estructura debe soportar las operaciones: **search**, **insert**, **delete**.

1. Para el árbol Rojo-Negro, usar un `std::set`, pues estos generalmente están implementados de esta manera, ver documentación aquí.
2. Para el resto de estructuras, se puede realizar una implementación propia o buscar alguna. Si se busca, hacer referencia a su origen y agregar comentarios que demuestren que entiendan cómo funciona.
3. Para el árbol splay, tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
 - Las búsquedas modifican la estructura del árbol, por lo que deben *sesgar las claves buscadas*.
 - Para hacer esto, poblar al árbol con n claves y luego hacer consultas siguiendo alguna distribución de probabilidad discreta *no uniforme* sobre estas, algunas opciones son:
 - Poisson
 - Binomial
 - Binomial negativa
 - Geométrica
 - Luego, consultar sobre *distintas* claves frecuentemente consultadas y reportar el tiempo promedio.
 - *Después*, hacer lo mismo sobre claves consultadas pocas veces.
 - Es importante que se consulten sobre claves distintas cada vez pues si esto no se hace, el tiempo disminuirá cada vez más. Pueden hacer un experimento para verificar que este es, efectivamente, el caso.
 - Adicionalmente, consultar una clave poco buscada varias veces y ver cómo varía el tiempo de búsqueda con respecto a la cantidad de veces buscada.

Observación

Normas de entrega

Antes del viernes 25 de septiembre, se deben enviar todos los ejercicios resueltos mediante la plataforma CANVAS.

Se debe considerar:

- Archivo PDF correspondiente a un breve informe acerca del boletín. La portada debe indicar el nombre completo y número de matrícula.
- El informe del boletín debe tener entre 5 y 15 páginas.
- En el caso de usar código del repositorio, referenciarlo y explicarlo en el informe.
- Todos los archivos del código fuente dentro de un directorio comprimido.
- **IMPORTANTE:** Los archivos debe llamarse `apellido_nombre.02.formato`